

Compte rendu TP2

Initiation à Simulink et régulation d'un moteur à courant Continu

Travail par :

Ahmed CHAABANE

Firas KAHLAOUI

Seifeddine BEN FRADJ

I. Introduction

Dans le cadre de ce TP, nous allons utiliser Matlab et en particulier Simulink pour faire la modélisation d'un moteur MCC pour déterminer la fonction de transfert et des différentes caractéristiques en boucle fermée et observer l'effet des régulateurs PID.

II. Partie pratique

Dans cette partie on va détailler les étapes suivies pour faire l'étude de système en Matlab et Simulink et les résultats obtenus.

1. Etude d'un moteur à courant continu

Dans cette partie on va étudier la réponse indicielle du système en boucle fermée.

a. Déclaration des constantes du système et la modélisation du moteur MCC :

on a déclaré les caractéristiques du système dans un script de Matlab comme suite :

```
R = 1.44;  
L = 5.610 * 10^-4;  
J = 1.29 * 10^-4;  
f = 7.2 * 10^-5;  
Kem = 0.1;  
K = Kem / (R * f + Kem^2);  
Tem = (R * J) / (R * f + Kem ^ 2);  
Tel = L / R;  
Kw = 10 / 3000;  
Kp = 100;
```

Puis on crée le modèle d'asservissement de vitesse dans Simulink comme le montre la figure suivante :

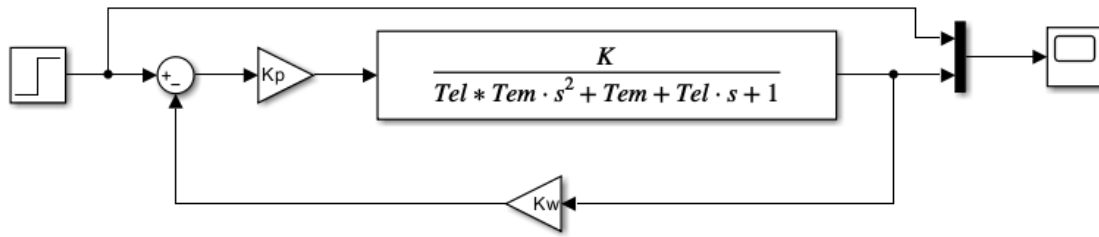


Figure 1: Schéma de l'asservissement de vitesse du MCC en Simulink

b. Traçage de courbe de réponse indicielle :

Après la simulation on obtient la figure suivante dans le bloc scope :

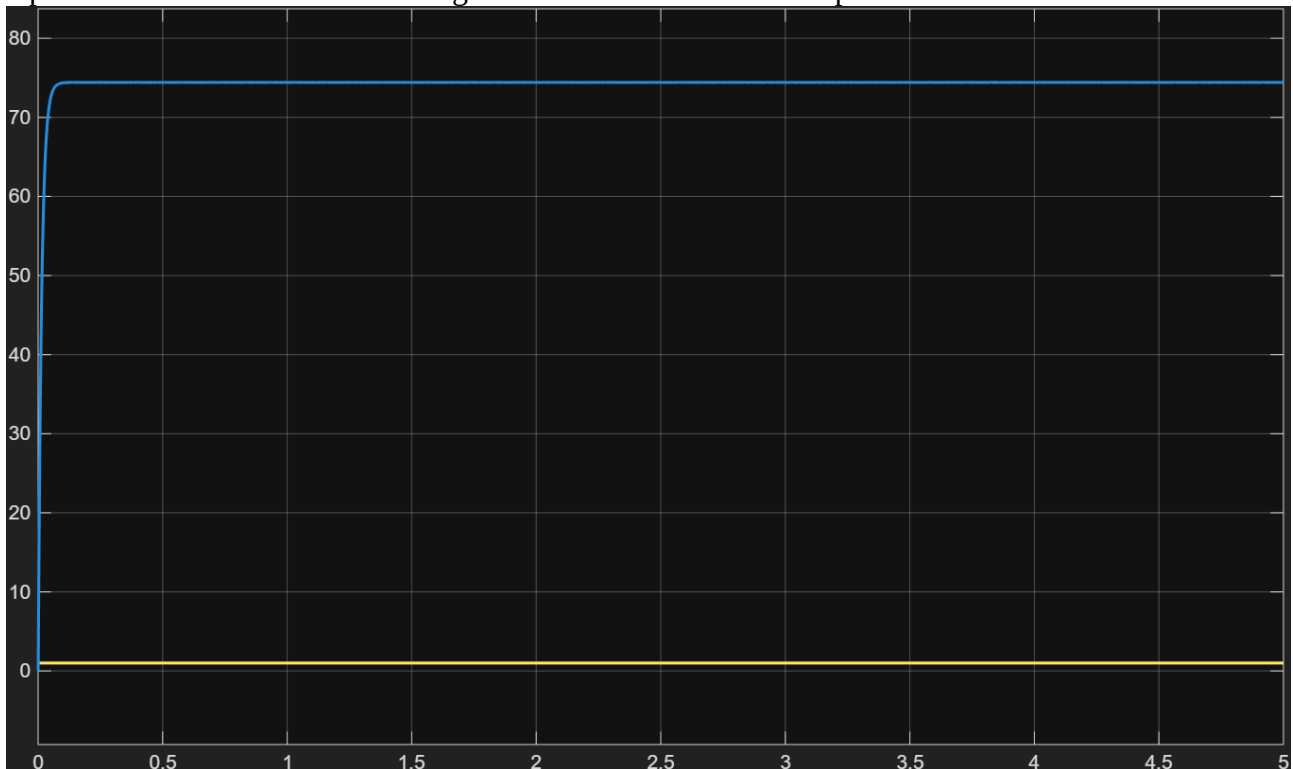


Figure 2: Réponse indicielle en boucle fermé de l'asservissement de vitesse du MCC

c. Traçage de courbe de réponse indicielle avec $K_p=100$:

En utilisant le même modèle, on change la valeur de K_p à 100, on fait la simulation et on obtient la figure suivante :

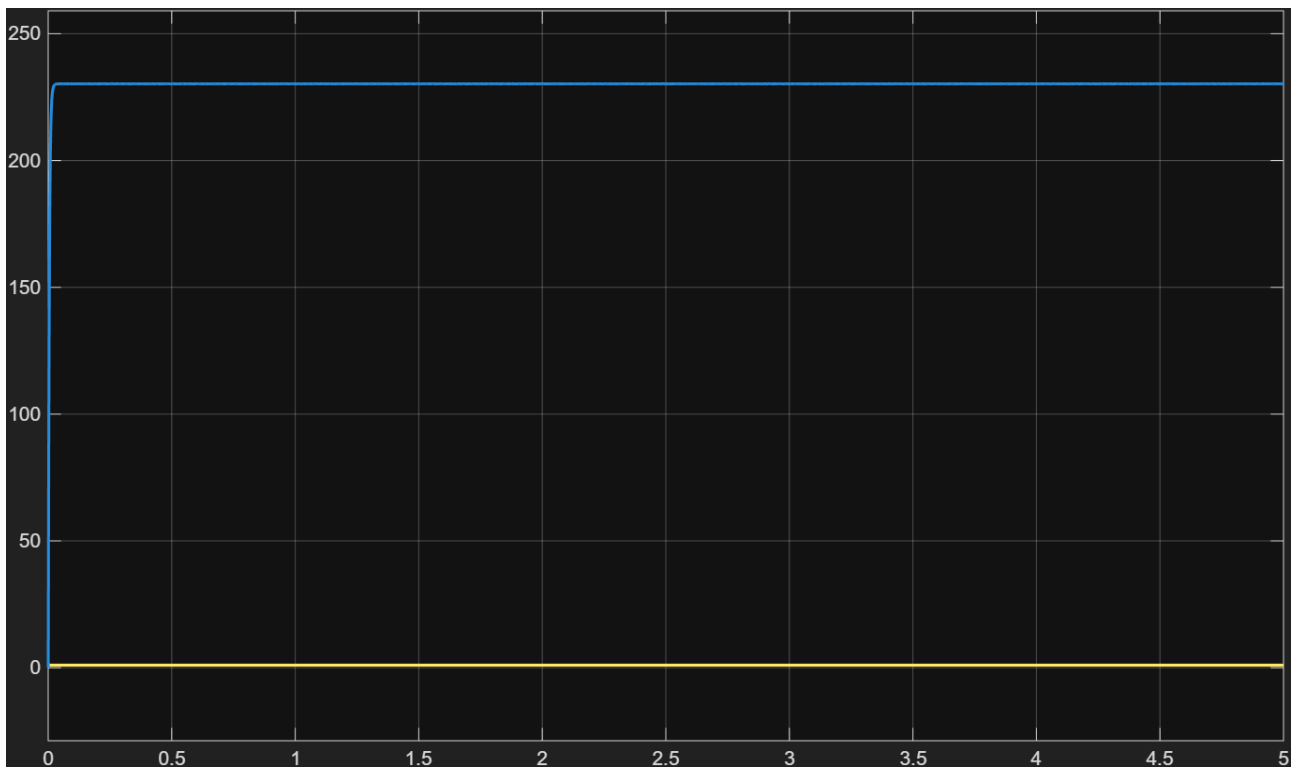


Figure 3: : Schéma de l'asservissement de vitesse du MCC avec $K_p=100$

2. Asservissement un moteur à courant continu équipé d'un hacheur et un régulateur

Dans cette partie on modélise un moteur avec charge en boucle fermé et on ajoute un hacheur et un régulateur PID en boucle fermé.

1) Présentation du système

On initialise les constantes caractéristiques du système en Matlab comme suite :

```
Kf = 1.007;
Kh = 2.170;

Ra = 3.58;
L = 83.9;
Ke = 1.1;
f = 1.9e-3;
J = 0.411;
```

Puis on modélise le système de Moteur + charge comme le montre la figure suivante :

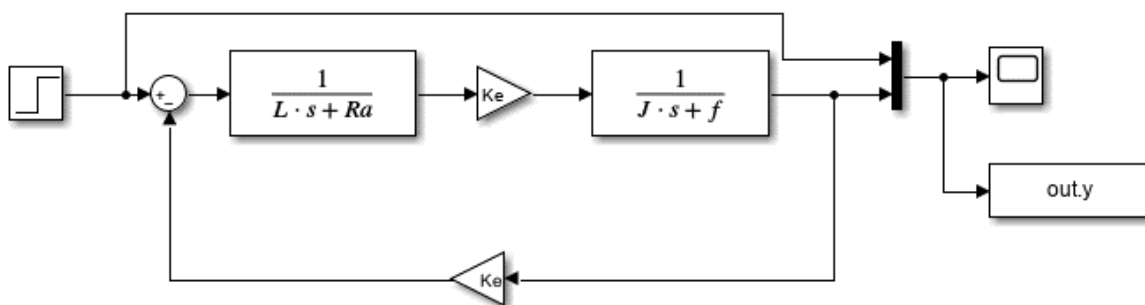


Figure 4: Système Moteur + charge

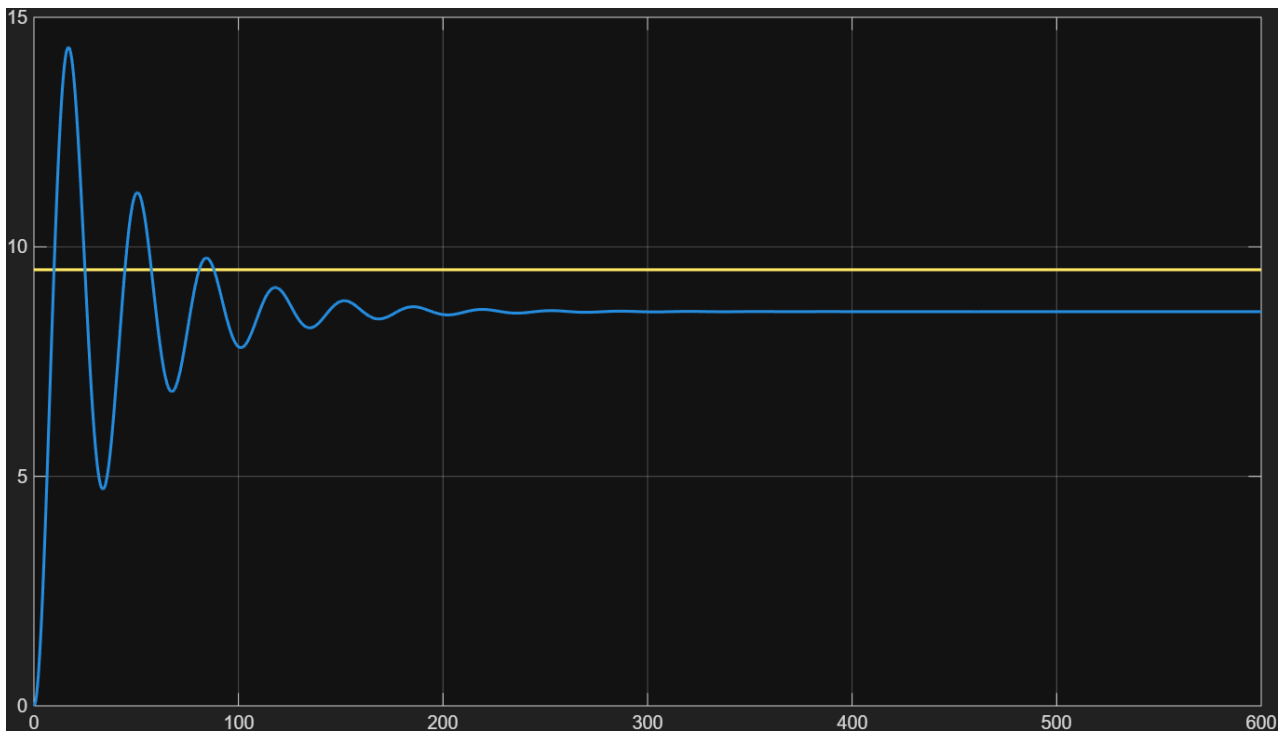


Figure 5: Schéma de réponse indicielle du Système

Analyse du système :

Pour analyser le système, on a créé un script en Matlab pour calculer automatiquement les performances du système :

```
% Extraction des signaux
entree_systeme = out.y(:,2);
sortie_systeme = out.y(:,1);

% Calcul des informations
info = stepinfo(entree_systeme, "SettlingTimeThreshold", 0.05, "RiseTimeLimits", [0
1]);

% Temps de réponse
temps_de_reponse = info.SettlingTime * 600 / length(out.y(:,1));

% Temps de montée
temps_de_montee = info.RiseTime * 600 / length(out.y(:,1));

% Valeurs finales
valeur_finale_entree = sortie_systeme(end);
valeur_finale_sortie = entree_systeme(end);

% Gain statique
gain_statique = valeur_finale_sortie / valeur_finale_entree * 100;

% Erreur statique
erreur_statique = (valeur_finale_entree - valeur_finale_sortie) / valeur_finale_entree
* 100;

% Affichage des resultats
disp(" Performance du Système: ")
disp("Temps de réponse : " + temps_de_reponse)
disp("Temps de montée : " + temps_de_montee)
disp("Gain statique : " + gain_statique + " %")
disp("Erreur statique : " + erreur_statique + " %")
```

Ce script va être utilisé le long du compte rendu.

Après l'exécution on obtient les résultats suivants :

Performance du Système:
 Temps de réponse : 121.4041
 Temps de montée : 9.119
 Gain statique : 90.4009 %
 Erreur statique : 9.5991 %

2) Comportement en boucle fermée

a. Etablissement du système en Simulink

On modélise en Simulink le système d'un moteur à courant continu équipé d'un hacheur en boucle fermée, on obtient le schéma de la figure suivante :

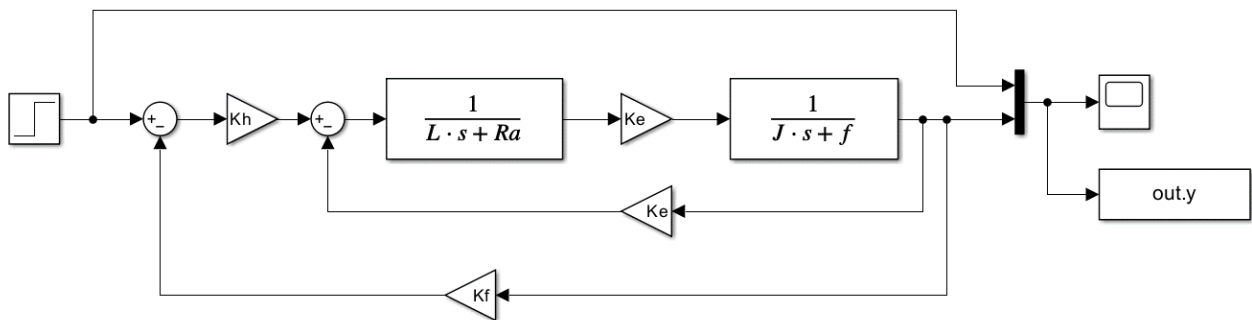


Figure 6: Modélisation d'un moteur à courant continu équipé d'un hacheur

b. Etude du système en boucle fermé sans régulateur

Après l'exécution de ce système en boucle fermée on obtient la figure 7 suivante :

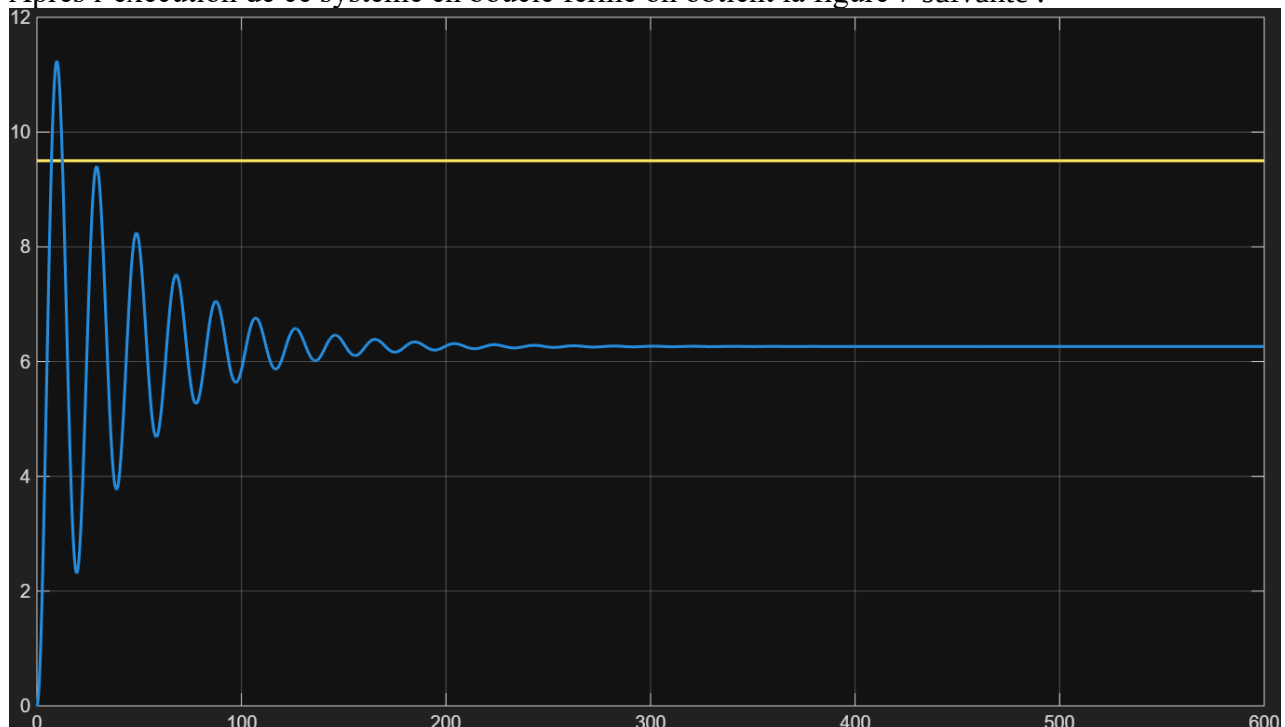


Figure 7: Réponse indicielle d'un moteur à courant continu équipé d'un hacheur

Performance du Système:
 Temps de réponse : 126.7638
 Temps de montée : 5.099
 Gain statique : 65.9299 %
 Erreur statique : 34.0701 %

c. Etude du système en boucle fermé avec un régulateur proportionnel

On ajoute un régulateur P au schéma précédent, on obtient le schéma dans la figure suivante :

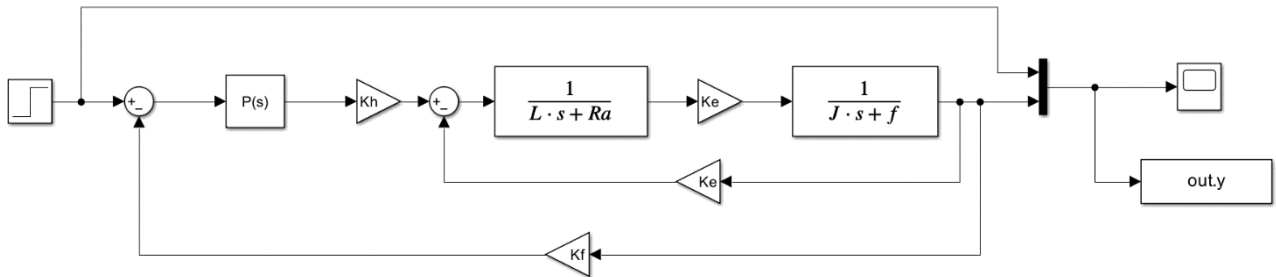


Figure 8: Modélisation d'un moteur à courant continu équipé d'un hacheur et un régulateur proportionnel

On a P : $C_v(p) = K_p$, on fait la simulation de la réponse indicielle du système avec différentes valeurs de K_p (2 puis 4 puis 8), on obtient les figures et les résultats suivantes :

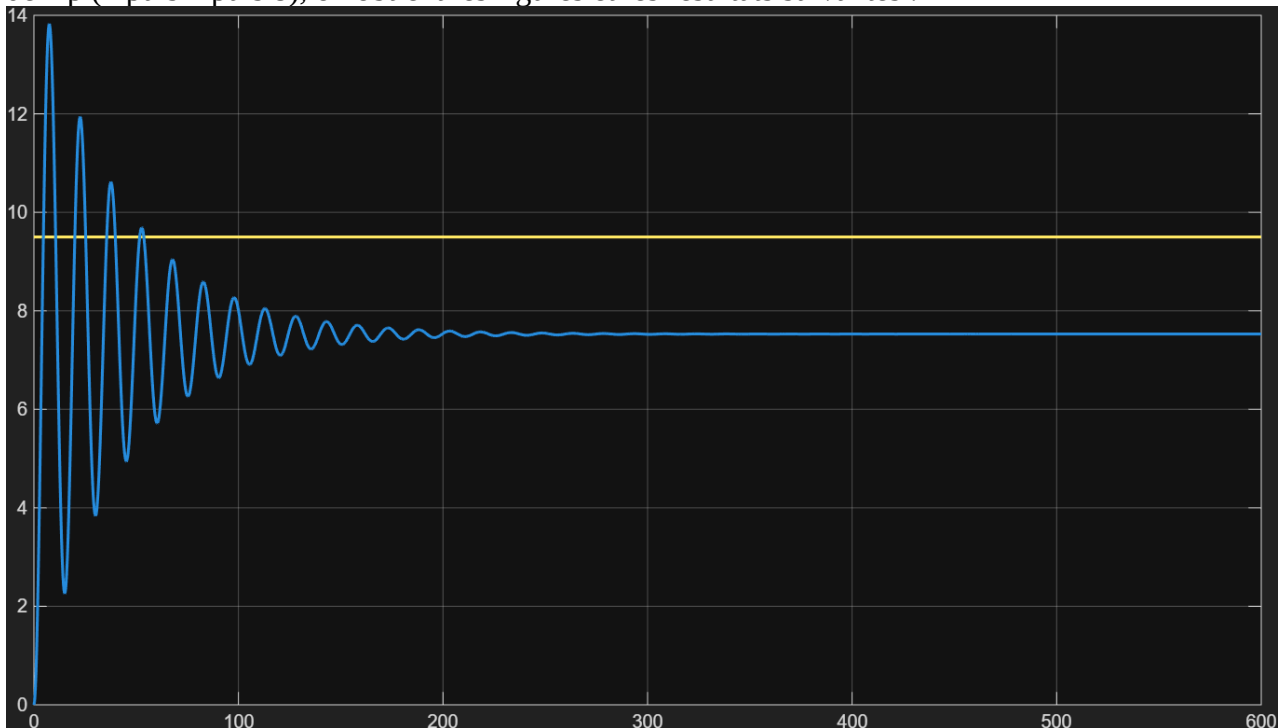


Figure 9: Réponse indicielle d'un moteur à courant continu équipé d'un hacheur et un régulateur P avec $K_p = 2$

Performance du Système:
 Temps de réponse : 121.7448
 Temps de montée : 3.9122
 Gain statique : 79.2467 %
 Erreur statique : 20.7533 %

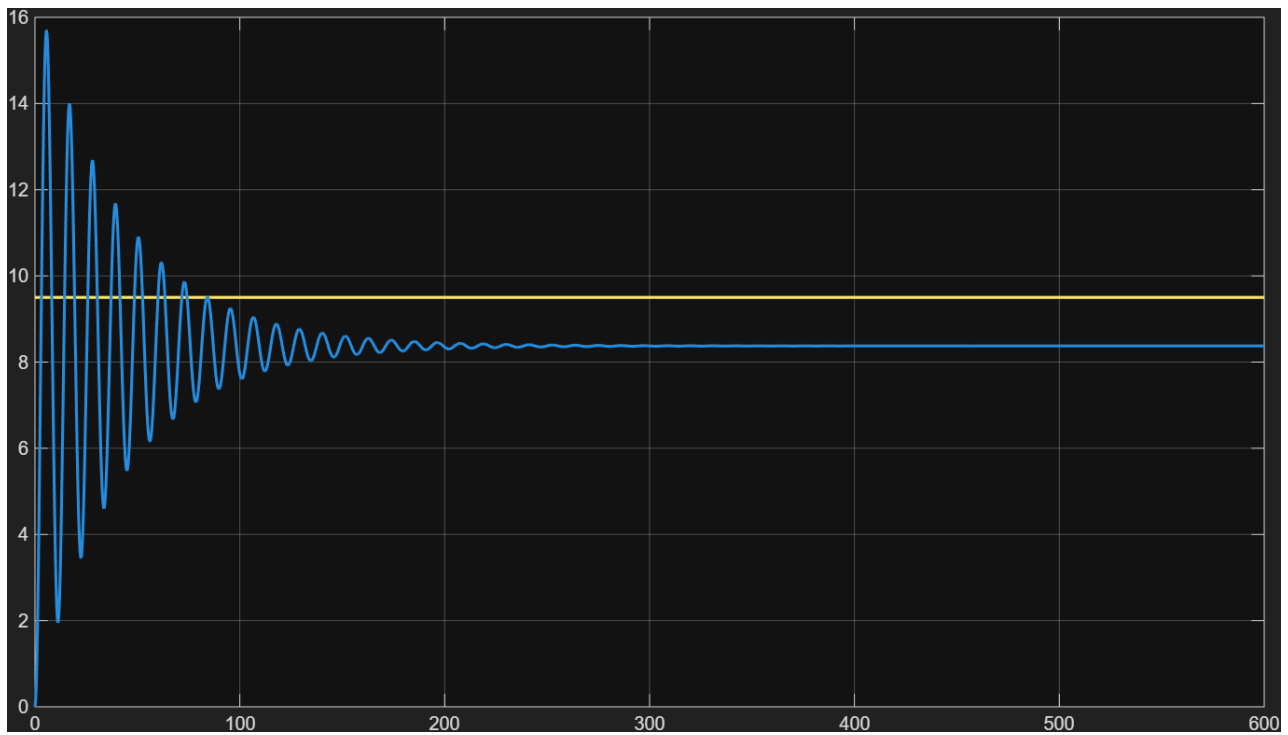


Figure 10: Réponse indicielle d'un moteur à courant continu équipé d'un hacheur et un régulateur P avec $K_p = 4$

Performance du Système:
 Temps de réponse : 124.1348
 Temps de montée : 2.8932
 Gain statique : 88.1492 %
 Erreur statique : 11.8508 %

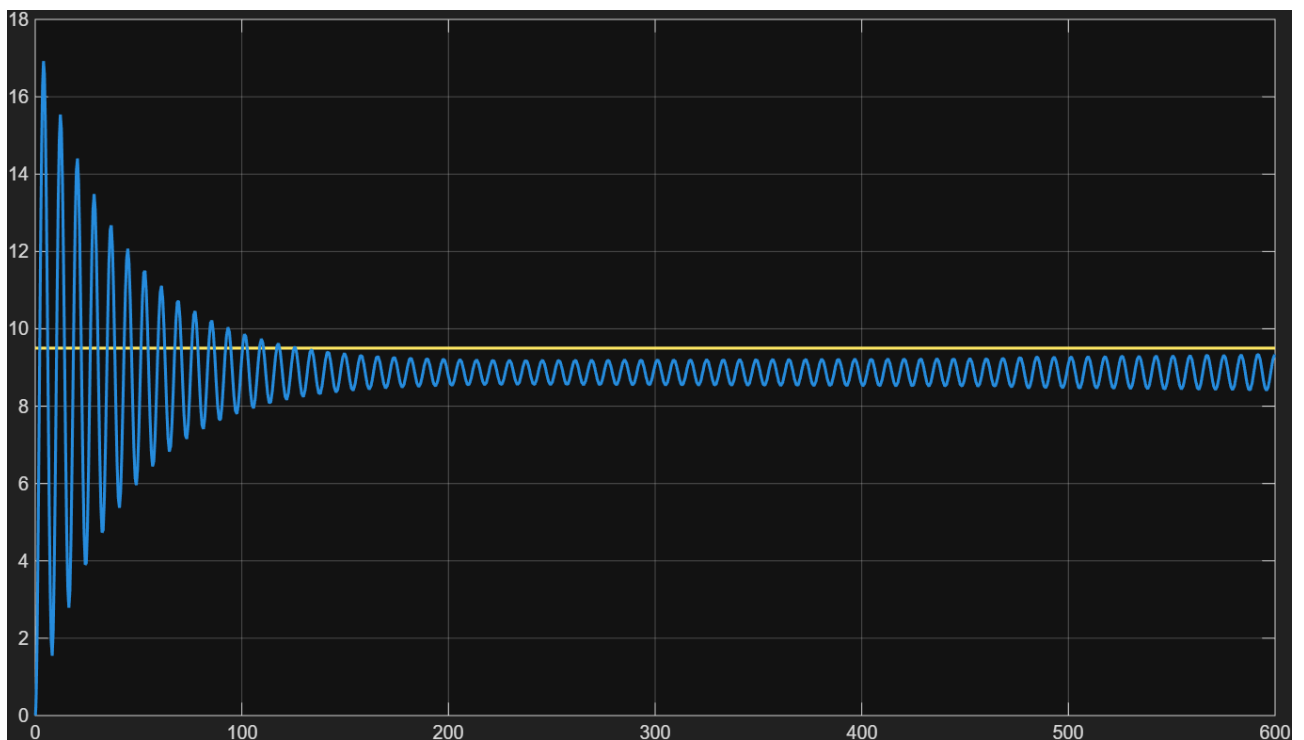


Figure 11: Réponse indicielle d'un moteur à courant continu équipé d'un hacheur et un régulateur P avec $K_p = 8$

Performance du Système:

Temps de réponse : 597.5244

Temps de montée : 51.7307

Gain statique : 98.2635 %

Erreur statique : 1.7365 %

CONCLUSION :

L'étude du régulateur proportionnel montre qu'augmenter K_p améliore à la fois la rapidité de la réponse et la précision en régime permanent : le gain statique passe de 65,9 % (sans régulateur) à 98,3 % pour $K_p = 8$, tandis que le temps de montée se réduit progressivement. Cependant, cette amélioration atteint rapidement ses limites : pour $K_p = 8$, le système présente des oscillations persistantes et un temps de réponse multiplié par 5, traduisant une dégradation sévère de la stabilité. Le régulateur proportionnel seul ne peut donc pas annuler l'erreur statique sans compromettre la robustesse du système ; l'ajout d'une action intégrale s'avère indispensable pour concilier précision et stabilité.

d. Etude du système en boucle fermée avec un régulateur intégral

On change le régulateur P du schéma précédent par un régulateur I, on obtient le schéma dans la figure suivante :

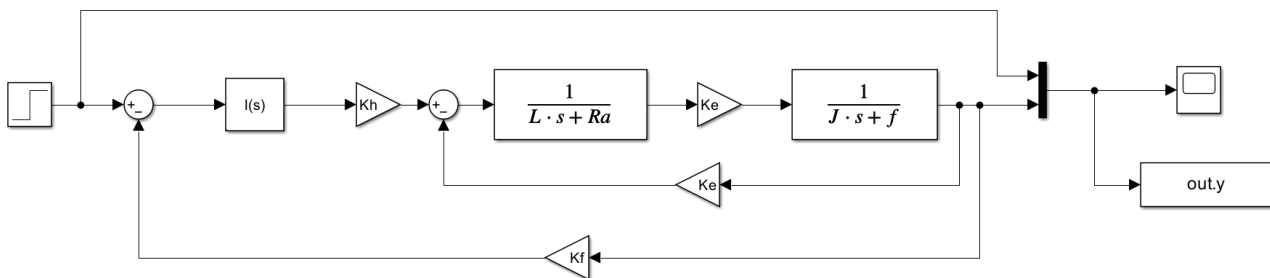


Figure 12: Modélisation d'un moteur à courant continu équipé d'un hacheur et un régulateur intégral

On a $I : C_v(p) = 1/T_i p$, on fait la simulation de la réponse indicielle du système avec différentes valeurs de K_p (90 puis 100 puis 111), on obtient les figures et les résultats suivantes :

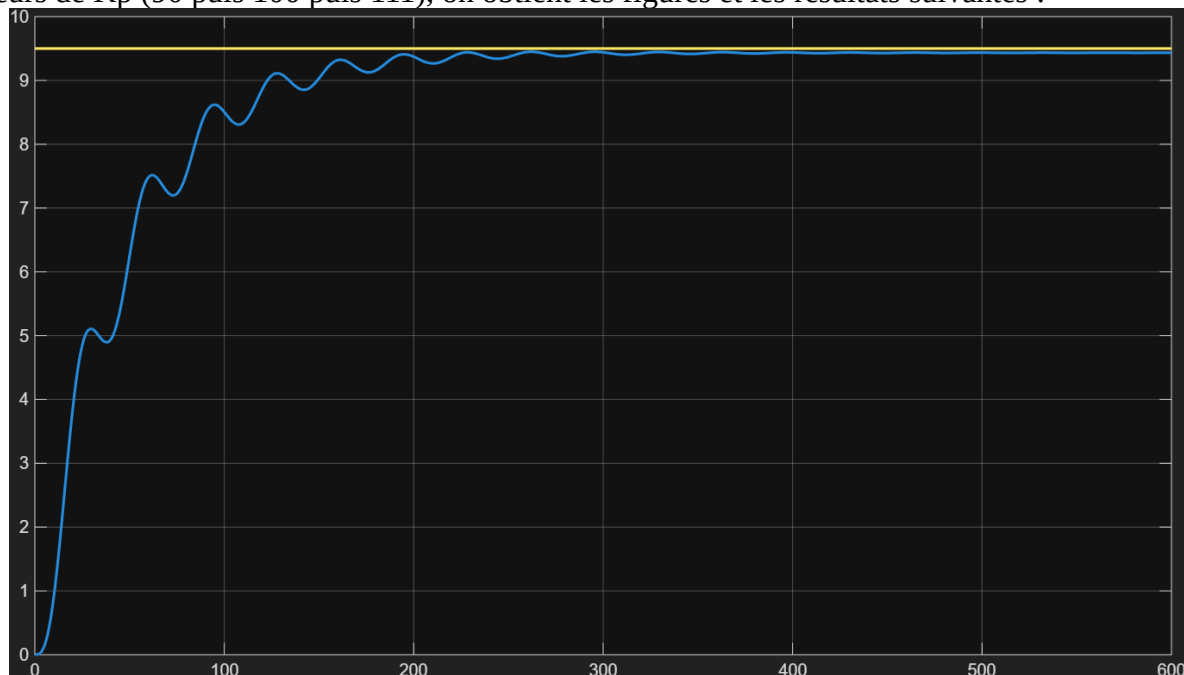


Figure 13: Réponse indicielle d'un moteur à courant continu équipé d'un hacheur et un régulateur I avec $T_i = 90s$

Performance du Système:
Temps de réponse : 148.0474
Temps de montée : 225.9985
Gain statique : 99.3113 %
Erreur statique : 0.68868 %

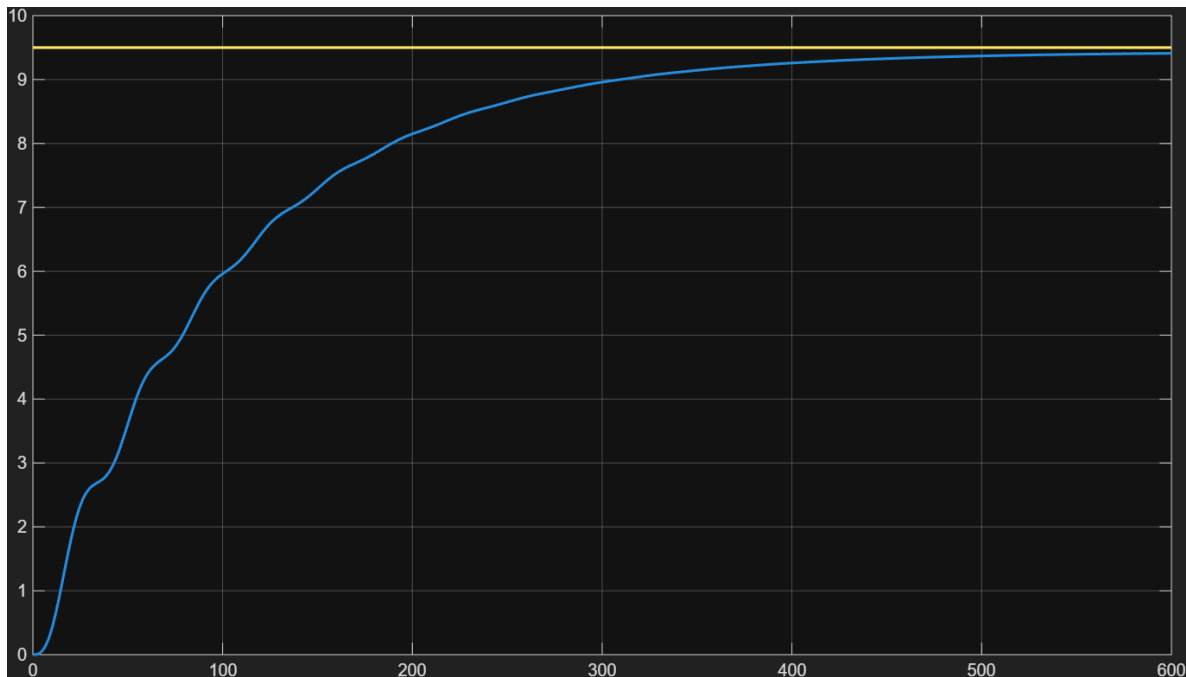


Figure 14: Réponse indicielle d'un moteur à courant continu équipé d'un hacheur et un régulateur I avec $T_i = 200s$

Performance du Système:
Temps de réponse : 300.611
Temps de montée : 2630.7617
Gain statique : 99.3049 %
Erreur statique : 0.69513 %

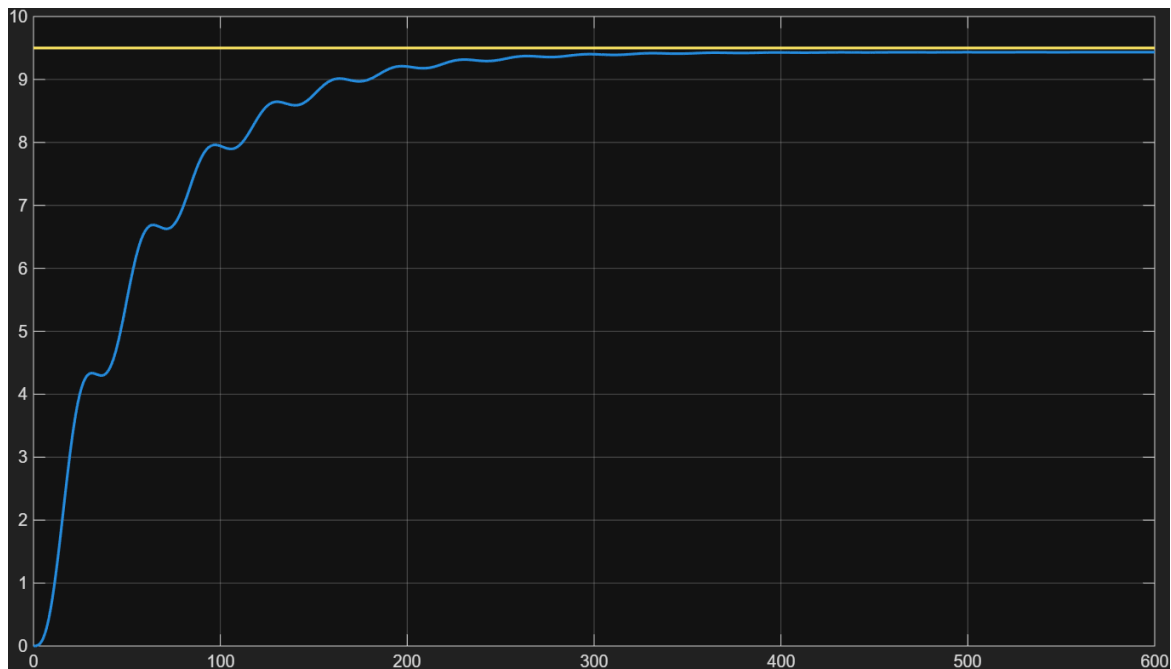


Figure 15: Réponse indicielle d'un moteur à courant continu équipé d'un hacheur et un régulateur I avec $T_i = 111s$

Performance du Système:
 Temps de réponse : 157.8001
 Temps de montée : 699.6308
 Gain statique : 99.3049 %
 Erreur statique : 0.69513 %

CONCLUSION :

L'introduction d'un régulateur intégral permet d'atteindre une erreur statique inférieure à 1 % pour toutes les valeurs de T_i testées, confirmant sa capacité à éliminer l'écart en régime permanent. En contrepartie, la dynamique transitoire se dégrade considérablement : les temps de montée sont de l'ordre de plusieurs centaines à quelques milliers de secondes, soit un facteur 100 par rapport au régulateur P. Par ailleurs, la valeur de T_i influe directement sur la rapidité — un T_i plus faible (90 s) donne le meilleur temps de réponse (148 s) mais introduit un léger dépassement. Le régulateur intégral pur assure donc une précision maximale, au prix d'une lenteur importante qui le rend peu adapté aux applications nécessitant une réponse rapide.

a. Etude du système en boucle fermée avec un régulateur intégral

On change le régulateur P du schéma précédent par un régulateur I, on obtient le schéma dans la figure suivante :

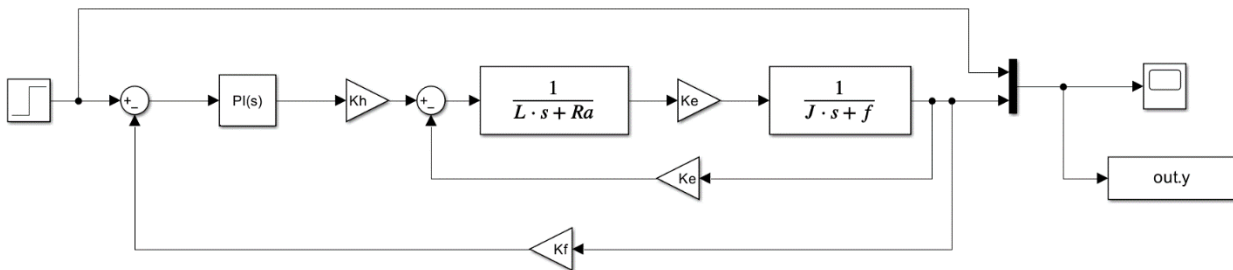


Figure 16: Modélisation d'un moteur à courant continu équipé d'un hacheur et un régulateur proportionnel et intégral

On a PI de fonction de transfert: $C_v(p) = K_p \frac{1+T_i p}{T_i p}$, on fait la simulation de la réponse indicielle du système avec différentes valeurs de K_p et T_i , on obtient les figures et les résultats suivantes :

- Pour $K_p = 0.05$ et $T_i = 100$ s :

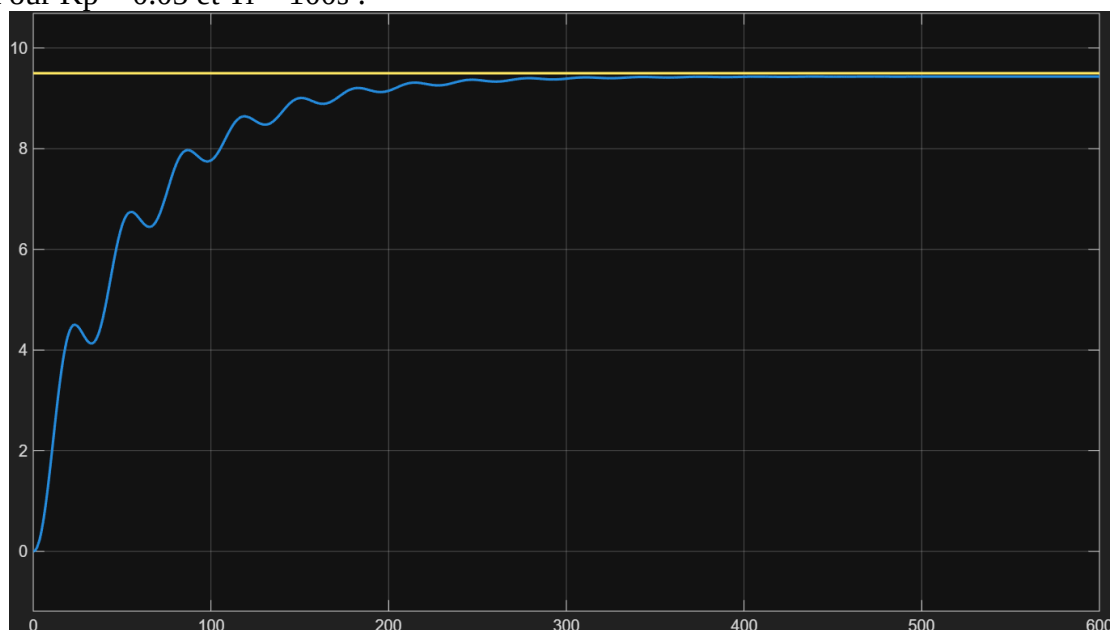


Figure 17: Réponse indicielle d'un moteur à courant continu équipé d'un hacheur et d'un régulateur PI avec $K_p = 0.05$ et $T_i = 100$ s

Performance du Système:
Temps de réponse : 169.0379
Temps de montée : 565.6622
Gain statique : 99.3049 %
Erreur statique : 0.69513 %

- Pour $K_p = 0.005$ et $T_i = 100s$:

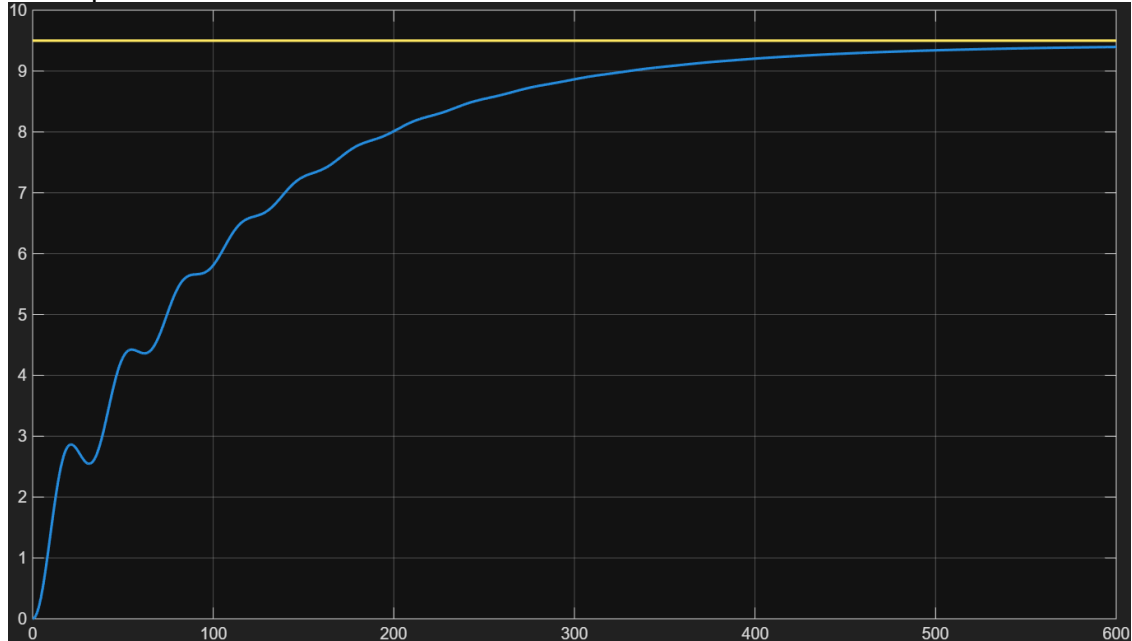


Figure 18: Réponse indicielle d'un moteur à courant continu équipé d'un hacheur et un régulateur PI avec $K_p = 0.005$ et $T_i = 100s$

Performance du Système:
Temps de réponse : 150.92
Temps de montée : 392.1527
Gain statique : 99.3065 %
Erreur statique : 0.6935 %

- Pour $K_p = 0.05$ et $T_i = 200s$:

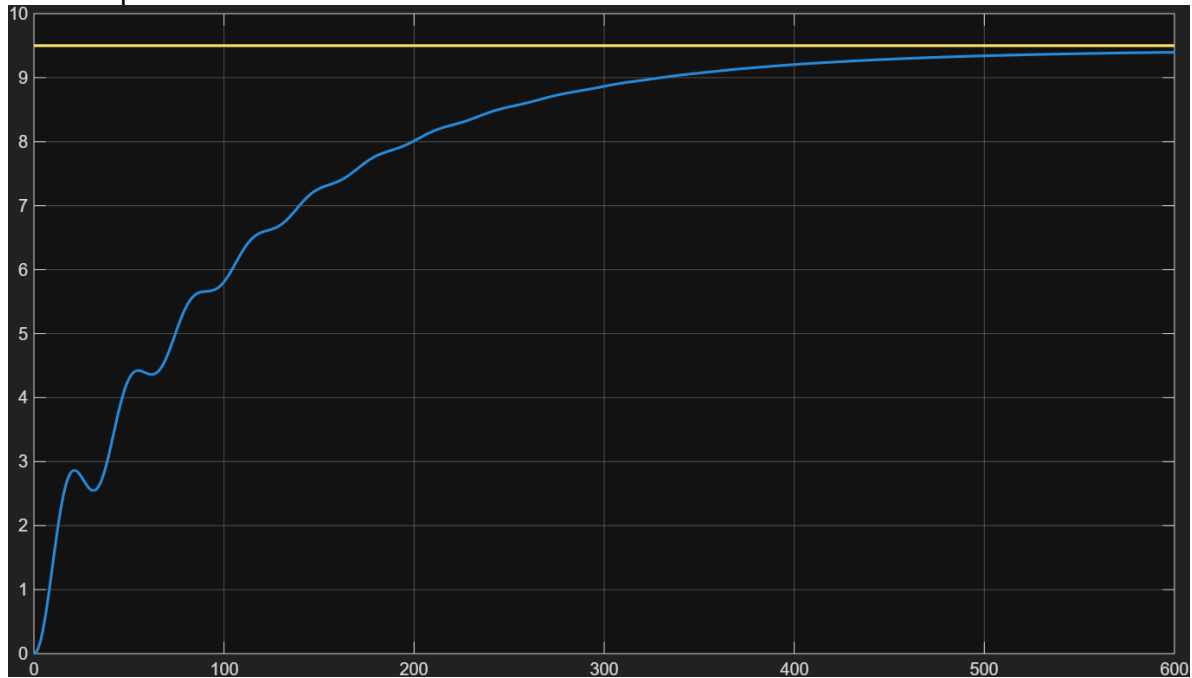


Figure 19: Réponse indicielle d'un moteur à courant continu équipé d'un hacheur et un régulateur PI avec $K_p = 0.05$ et $T_i = 200s$

Performance du Système:

Temps de réponse : 320.907

Temps de montée : 2850.8735

Gain statique : 99.3049 %

Erreur statique : 0.69513 %

- Pour $K_p = 0.005$ et $T_i = 200s$:

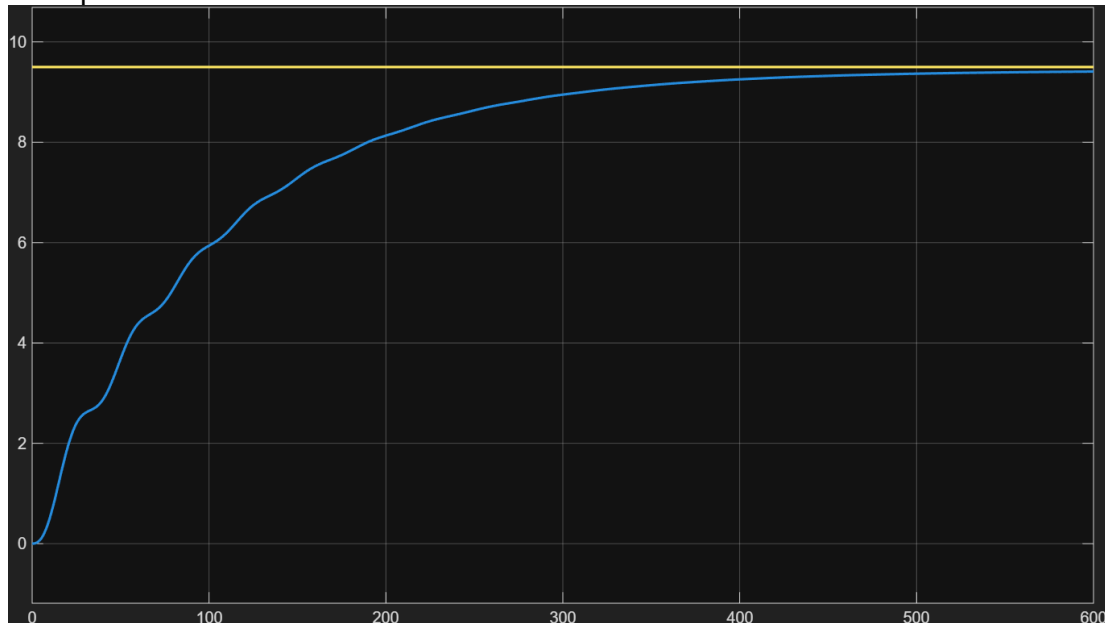


Figure 20: Réponse indicielle d'un moteur à courant continu équipé d'un hacheur et d'un régulateur PI avec $K_p = 0.005$ et $T_i = 200s$

Performance du Système:

Temps de réponse : 302.9453

Temps de montée : 2659.6594

Gain statique : 99.3049 %

Erreur statique : 0.69513 %

CONCLUSION :

Cette étude a permis d'analyser le comportement d'un correcteur proportionnel-intégral (PI) en faisant varier indépendamment son gain proportionnel K_p et son temps d'intégration T_i , selon quatre configurations.

L'analyse des réponses temporelles met en évidence les rôles distincts de chaque action. L'action proportionnelle, gouvernée par K_p , influe principalement sur la rapidité de la réponse : une diminution de K_p de 0,05 à 0,005 a permis de réduire le temps de montée d'environ 30 % (de 565 s à 392 s pour $T_i = 100$ s), tout en maintenant la stabilité du système. L'action intégrale, caractérisée par T_i , détermine quant à elle la vitesse à laquelle l'erreur est corrigée sur le long terme : doubler T_i de 100 s à 200 s a entraîné une dégradation significative de la dynamique, avec des temps de montée multipliés par un facteur allant jusqu'à 7, rendant le système nettement moins réactif. Toutefois, ses limites apparaissent clairement : l'absence d'action dérivée le rend inadapté aux procédés à dynamique rapide ou fortement perturbés, où un réglage PID complet serait préférable.

Conclusion:

Ce travail pratique a permis d'étudier de manière progressive la modélisation et l'asservissement d'un moteur à courant continu sous MATLAB/Simulink, en explorant l'effet des différentes actions de régulation sur les performances du système.

L'analyse du système en boucle fermée sans régulateur, a mis en évidence une erreur statique significative (34 %), soulignant la nécessité d'un correcteur. L'étude comparative des régulateurs P, I et PI a permis de dégager les enseignements suivants : le régulateur P améliore la rapidité mais laisse persister une erreur statique résiduelle et peut déstabiliser le système pour des gains élevés ; le régulateur I supprime l'erreur statique mais dégrade fortement la dynamique transitoire ; le régulateur PI combine les avantages des deux actions en assurant à la fois une bonne précision en régime permanent (erreur < 0,7 %) et une dynamique acceptable, moyennant un réglage judicieux des paramètres K_p et T_i .

En définitive, le choix et le réglage du correcteur constituent un compromis fondamental entre rapidité, précision et stabilité. Pour des exigences plus sévères en termes de dynamique ou de rejet de perturbations, un correcteur PID complet, intégrant une action dérivée, représenterait une solution plus adaptée au système étudié.